

MÓDULO I · INGENIERÍA DE IA

01

CAPÍTULO

¿Por qué este libro?

¿Por qué este libro?

"La diferencia entre aprender una herramienta y comprender una disciplina es la diferencia entre seguir instrucciones y ser capaz de construir el futuro."

Antes de comenzar

Probablemente no hayas abierto este libro porque querés aprender a usar ChatGPT.

Tampoco porque quieras escribir mejores prompts.

Y mucho menos porque te interese memorizar definiciones sobre Inteligencia Artificial.

Si ese fuera el objetivo, bastaría con mirar algunos videos en Internet.

Este libro existe por otro motivo.

Existe porque la Inteligencia Artificial está modificando la manera en que diseñamos software, analizamos datos, construimos productos y tomamos decisiones.

Sin embargo, la mayoría del material disponible tiene un problema.

Enseña herramientas.

Muy poco enseña a pensar.

La velocidad del cambio

Durante décadas, un desarrollador podía aprender un lenguaje de programación y utilizarlo durante años.

Las bases permanecían relativamente estables.

Hoy el escenario es diferente.

Cada pocas semanas aparecen nuevos modelos, nuevas APIs, nuevos frameworks, nuevas arquitecturas y nuevos nombres que prometen revolucionarlo todo.

GPT. Claude. Gemini. Llama. Mistral. DeepSeek. Qwen. MCP. RAG. Agentes. Tool Calling.

Muchos profesionales sienten que siempre llegan tarde.

Terminan un curso y ya apareció una tecnología nueva.

Aprenden una herramienta y otra ocupa su lugar.

Es una sensación comprensible.

Pero parte de un supuesto incorrecto.

Creer que el verdadero conocimiento está en las herramientas.

El verdadero problema

Imaginemos dos profesionales.

El primero conoce perfectamente una plataforma específica.

Sabe dónde hacer clic.

Conoce todas sus opciones.

Puede resolver tareas rápidamente.

El segundo comprende cómo funcionan los modelos de lenguaje, cómo se representan los datos, cómo se construye un sistema basado en IA y cuáles son sus limitaciones.

Cinco años después aparece una herramienta completamente nueva.

¿Quién tendrá más facilidad para adaptarse?

Las herramientas cambian.

Los principios permanecen.

Este libro no trata sobre ChatGPT

Aunque utilizaremos ChatGPT, Claude, modelos locales y otras herramientas a lo largo del libro, ninguna de ellas constituye el verdadero objeto de estudio.

El objeto de estudio es la **Ingeniería de Inteligencia Artificial**.

Responderemos preguntas como:

- ¿Cuándo conviene utilizar IA?
- ¿Cuándo no conviene utilizarla?
- ¿Qué modelo resulta más adecuado?
- ¿Cómo proteger la información?
- ¿Cómo diseñar una arquitectura mantenible?
- ¿Cómo evaluar un sistema basado en IA?

Pensar como un ingeniero

Un buen ingeniero no comienza preguntándose qué tecnología utilizar.

Comienza intentando comprender el problema.

Solo después analiza restricciones, costos, riesgos y alternativas.

La pregunta correcta nunca es:

¿Cómo incorporamos IA?

La pregunta correcta es:

¿Existe un problema cuya mejor solución incluya IA?

Qué encontrarás en este libro

Aprenderás:

- Fundamentos de IA.
- Modelos de lenguaje.
- Embeddings.
- RAG.
- Agentes.
- Seguridad.
- Evaluación.
- Arquitecturas para producción.

El objetivo no es memorizar conceptos.

El objetivo es desarrollar criterio.

La promesa de este libro

Si al terminar esta obra la única habilidad adquirida fuera escribir mejores prompts, habríamos fracasado.

Queremos que seas capaz de analizar un problema, justificar una decisión técnica y construir soluciones sólidas.

Porque la Ingeniería de IA no consiste en seguir herramientas.

Consiste en comprender sistemas.

Las tecnologías cambian. Los principios permanecen. Un ingeniero invierte en principios.

¿Qué es realmente la Inteligencia Artificial?

"Antes de discutir cómo construir un sistema inteligente, debemos acordar qué entendemos por inteligencia."

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta sección serás capaz de:

- Comprender por qué no existe una única definición universal de Inteligencia Artificial.
- Diferenciar la IA como disciplina científica de las herramientas comerciales que la implementan.

- Entender por qué la IA moderna es el resultado de décadas de evolución tecnológica y no una invención reciente.
- Identificar las principales ramas de la Inteligencia Artificial y su relación con la Ingeniería de Software.
- Desarrollar un criterio inicial para decidir cuándo un problema pertenece realmente al dominio de la IA.

Introducción

En los últimos años la expresión *Inteligencia Artificial* comenzó a utilizarse para describir prácticamente cualquier sistema que incorpore algún grado de automatización.

Un chatbot responde preguntas. Es IA.

Una aplicación organiza fotografías. También es IA.

Una cámara identifica rostros. IA.

Un vehículo detecta peatones. IA nuevamente.

La palabra comenzó a utilizarse con tanta frecuencia que terminó perdiendo precisión.

Como ocurre con muchos términos tecnológicos, cuanto más popular se vuelve una palabra, más ambiguo se vuelve su significado.

Para un equipo de marketing, IA puede significar cualquier producto innovador.

Para un usuario final, puede representar un asistente conversacional.

Para un investigador, es una disciplina científica.

Para un arquitecto de software, representa un conjunto de técnicas que permiten resolver determinados tipos de problemas de manera más eficiente que los enfoques tradicionales.

Comprender esta diferencia es el primer paso para pensar como un ingeniero.

El problema de las definiciones

Resulta tentador buscar una única definición.

Sin embargo, la realidad es más compleja.

La Inteligencia Artificial es una disciplina que ha evolucionado durante más de setenta años.

A lo largo de ese tiempo surgieron diferentes corrientes, enfoques y objetivos.

En distintos momentos históricos se intentó construir sistemas capaces de:

- razonar como una persona;
- actuar como una persona;
- razonar racionalmente;
- actuar racionalmente.

Estas perspectivas reflejan distintas maneras de abordar un mismo desafío: construir sistemas capaces de tomar decisiones útiles frente a un problema.

Pensar como humanos

Los primeros trabajos sobre IA intentaban responder una pregunta aparentemente sencilla:

¿Puede una máquina pensar del mismo modo que una persona?

Intentar reproducir algo que aún no comprendemos completamente resultó mucho más difícil de lo esperado.

Actuar como humanos

Otra corriente decidió abandonar la discusión filosófica.

Tal vez una máquina no necesite pensar igual que un ser humano.

Tal vez alcance con que su comportamiento resulte indistinguible.

Esta idea dio origen al Test de Turing, que propuso evaluar el comportamiento observable en lugar de intentar demostrar la existencia de una inteligencia interna.

Pensar racionalmente

Otros investigadores buscaron construir sistemas basados en reglas, lógica y representación explícita del conocimiento.

Los sistemas expertos fueron uno de los mayores exponentes de esta etapa.

Funcionaban correctamente en dominios muy específicos, pero eran difíciles de mantener y escalar.

Actuar racionalmente

La visión moderna se centra en agentes capaces de observar un entorno, evaluar alternativas y ejecutar acciones para alcanzar un objetivo.

Este enfoque continúa siendo uno de los pilares de la Ingeniería de IA.

Inteligencia Artificial no significa conciencia

Uno de los errores más frecuentes consiste en atribuir propiedades humanas a sistemas que simplemente procesan información.

Que un modelo produzca respuestas convincentes no implica que comprenda el mundo del mismo modo que una persona.

Esta distinción será fundamental durante todo el libro.

(Continuará en la siguiente parte de la Sección 02.)

De los Sistemas Expertos a los Modelos Fundacionales

"La historia de la Inteligencia Artificial no es una sucesión de herramientas exitosas, sino una evolución constante de ideas para resolver problemas cada vez más complejos."

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta sección podrás:

- Comprender las principales etapas de la evolución de la IA.
 - Explicar por qué los sistemas expertos fueron insuficientes.
 - Entender el surgimiento del aprendizaje automático.
 - Diferenciar IA simbólica, aprendizaje automático y modelos fundacionales.
 - Relacionar esta evolución con la Ingeniería de Software moderna.
-

Introducción

Después de comprender qué entendemos por Inteligencia Artificial, la siguiente pregunta resulta inevitable:

¿Por qué los sistemas actuales son tan diferentes de los que existían hace veinte o treinta años?

La respuesta no está únicamente en el aumento de la capacidad de cómputo. También se encuentra en un cambio profundo de paradigma.

Durante décadas intentamos enseñar reglas a las computadoras.

Hoy buscamos que aprendan patrones a partir de datos.

Comprender esta transición permite entender por qué herramientas como ChatGPT representan un cambio importante, pero no el inicio de la Inteligencia Artificial.

La era de los sistemas expertos

Los sistemas expertos dominaron una parte importante de la IA durante las décadas de 1970 y 1980.

Su funcionamiento era relativamente sencillo de explicar:

- un experto aportaba conocimiento;
- ese conocimiento se transformaba en reglas;
- un motor de inferencia aplicaba dichas reglas para resolver problemas.

Este enfoque tuvo excelentes resultados en dominios muy específicos.

Sin embargo, presentaba limitaciones evidentes cuando el conocimiento cambiaba con frecuencia o el número de reglas crecía de manera exponencial.

El cambio de paradigma

En lugar de programar todas las reglas posibles, comenzó a explorarse una idea diferente:

¿Y si el sistema pudiera aprender directamente de los datos?

Así nació el aprendizaje automático (Machine Learning).

El foco dejó de estar en escribir reglas y pasó a estar en construir modelos capaces de identificar patrones estadísticos.

Esta diferencia marcaría el comienzo de una nueva etapa para la disciplina.

Hacia los modelos fundacionales

La disponibilidad de grandes volúmenes de datos, el crecimiento de la capacidad de procesamiento y el desarrollo de nuevas arquitecturas permitieron entrenar modelos cada vez más generales.

Estos modelos dejaron de especializarse en una única tarea.

Comenzaron a servir como base para múltiples aplicaciones.

A este tipo de modelos los conocemos actualmente como **modelos fundacionales**.

Los Large Language Models (LLM) son uno de los ejemplos más representativos de esta categoría y serán estudiados en profundidad en las próximas secciones.

Resumen

La evolución de la IA no fue lineal.

Cada etapa resolvió problemas que la anterior no podía abordar, pero también introdujo nuevos desafíos.

Como ingenieros, comprender esta evolución permite elegir tecnologías por sus fundamentos y no por su popularidad.

Las herramientas cambian. Comprender la evolución de las ideas permite adaptarse a cualquier tecnología futura.

Datos: el verdadero combustible de la Inteligencia Artificial

"Ningún modelo puede aprender aquello que los datos no contienen."

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta sección podrás:

- Comprender el rol central de los datos en cualquier sistema de IA.
 - Diferenciar datos, información y conocimiento.
 - Entender por qué la calidad de los datos suele ser más importante que el modelo.
 - Identificar riesgos derivados de datos incompletos, sesgados o desactualizados.
-

Introducción

Es habitual escuchar afirmaciones como:

"Necesitamos un modelo más inteligente."

En numerosos proyectos el problema no está en el modelo.

Está en los datos.

Un algoritmo sofisticado no puede compensar información incorrecta, incompleta o inconsistente.

Por ese motivo, gran parte del esfuerzo en proyectos reales de Inteligencia Artificial se concentra en preparar, validar y gobernar los datos antes del entrenamiento o del consumo de un modelo.

Datos, información y conocimiento

Estos conceptos suelen utilizarse como sinónimos, aunque representan niveles diferentes.

- **Dato:** un valor aislado sin contexto.
- **Información:** datos organizados que describen una situación.
- **Conocimiento:** capacidad para utilizar esa información en la toma de decisiones.

Los modelos de IA aprenden patrones presentes en los datos disponibles. Si esos datos no representan correctamente la realidad, el conocimiento adquirido también será deficiente.

Basura entra, basura sale

En Ingeniería de Software existe una expresión clásica:

Garbage In, Garbage Out (GIGO).

La Inteligencia Artificial no elimina este principio.

De hecho, lo vuelve aún más importante.

Un modelo entrenado con datos sesgados tenderá a reproducir esos mismos sesgos.

Un modelo alimentado con información desactualizada producirá respuestas igualmente desactualizadas.

Caso real

Una organización desea construir un asistente para responder preguntas sobre sus procedimientos internos.

El equipo invierte tiempo y dinero en seleccionar el mejor modelo disponible.

Durante las pruebas aparecen respuestas contradictorias.

Tras la investigación descubren que los documentos utilizados como fuente contienen versiones diferentes del mismo procedimiento, archivos duplicados y normativa ya derogada.

El problema nunca estuvo en el modelo.

El problema estaba en los datos.

Resumen

Los datos constituyen el activo más importante de cualquier iniciativa de IA.

Elegir un modelo adecuado es importante.

Disponer de información confiable lo es aún más.

En los próximos capítulos veremos cómo técnicas como Embeddings y RAG buscan precisamente aprovechar ese conocimiento de manera controlada.

Un arquitecto no memoriza respuestas. Comprende problemas para poder diseñar soluciones.

¿Qué problemas puede resolver la Inteligencia Artificial?

"La primera decisión de un ingeniero no consiste en elegir un modelo, sino en determinar si el problema realmente requiere Inteligencia Artificial."

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta sección podrás:

- Identificar las categorías de problemas donde la IA aporta valor.
- Reconocer situaciones en las que una solución tradicional resulta más adecuada.
- Comprender que la IA complementa, pero no reemplaza, a la Ingeniería de Software clásica.
- Incorporar criterios iniciales para decidir cuándo utilizar IA.

Introducción

Uno de los errores más frecuentes en proyectos tecnológicos consiste en comenzar por la tecnología.

Aparece una nueva herramienta y la organización intenta encontrar un problema donde utilizarla.

La Ingeniería de IA propone exactamente el camino inverso.

Primero se analiza el problema.

Luego se evalúan las alternativas.

Finalmente se determina si la Inteligencia Artificial representa la mejor opción.

Problemas determinísticos

Existen problemas cuya solución puede describirse mediante reglas precisas.

Por ejemplo:

- calcular impuestos;
- validar un formato de documento;
- verificar permisos de acceso;
- aplicar reglas de negocio conocidas.

En estos casos un algoritmo tradicional suele ofrecer mejores resultados que un modelo de IA.

Es más simple, más económico, más rápido y completamente predecible.

Problemas donde la IA sobresale

La Inteligencia Artificial demuestra su mayor potencial cuando las reglas son difíciles de escribir explícitamente.

Algunos ejemplos son:

- comprender lenguaje natural;
- clasificar documentos;
- detectar anomalías;
- resumir grandes volúmenes de información;
- traducir textos;
- generar contenido;
- asistir en la toma de decisiones.

En estos escenarios resulta mucho más práctico aprender patrones a partir de datos que intentar programar todas las reglas posibles.

Caso de estudio

Imaginemos una mesa de ayuda que recibe miles de correos electrónicos por semana.

Cada mensaje debe clasificarse y enviarse al área correspondiente.

Es posible desarrollar cientos de reglas para identificar palabras clave.

Sin embargo, mantener esas reglas será costoso y poco flexible.

Un modelo entrenado para comprender el contenido completo del mensaje puede adaptarse mucho mejor a la variabilidad del lenguaje humano.

Aquí la IA aporta una ventaja concreta.

Un criterio para arquitectos

Antes de incorporar IA a un proyecto conviene responder algunas preguntas:

1. ¿El problema puede resolverse mediante reglas simples?
2. ¿Existe suficiente información para aprender patrones?
3. ¿Se aceptan respuestas probabilísticas?
4. ¿El beneficio esperado justifica la complejidad adicional?
5. ¿Cómo se evaluará la calidad del resultado?

Responder estas preguntas evita adoptar IA únicamente por tendencia.

Resumen

La Inteligencia Artificial no constituye la respuesta universal para todos los problemas.

Forma parte del conjunto de herramientas disponibles para un arquitecto.

La capacidad profesional consiste en seleccionar el enfoque adecuado para cada situación y justificar esa decisión con fundamentos técnicos.

Un arquitecto no memoriza respuestas. Comprende problemas para poder diseñar soluciones.

Pensar en probabilidades: un cambio de paradigma

"El software tradicional busca respuestas correctas. La Inteligencia Artificial busca respuestas suficientemente buenas con un nivel de confianza conocido."

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta sección podrás:

- Comprender la diferencia entre sistemas determinísticos y probabilísticos.
 - Entender por qué un modelo de IA nunca garantiza respuestas perfectas.
 - Incorporar el concepto de incertidumbre como parte del diseño de soluciones.
 - Comprender por qué evaluar un sistema de IA requiere métricas diferentes a las del software clásico.
-

Introducción

La mayor parte del software que desarrollamos durante décadas fue determinístico.

Con los mismos datos de entrada siempre obteníamos exactamente el mismo resultado.

Si una función calcula el IVA de una factura, esperamos que el resultado sea idéntico cada vez que se ejecuta.

Ese comportamiento resulta ideal para procesos donde las reglas son completamente conocidas.

La Inteligencia Artificial introduce un paradigma diferente.

En muchos problemas no existe una única respuesta correcta.

Existen respuestas con distintos grados de probabilidad.

Software tradicional versus IA

En un sistema clásico podemos escribir reglas como:

- Si el usuario ingresó una contraseña válida, permitir el acceso.
- Si el saldo es menor que cero, rechazar la operación.

Estas reglas producen resultados previsibles.

En cambio, responder preguntas en lenguaje natural, resumir documentos o clasificar imágenes requiere interpretar información ambigua.

No siempre existe una única solución correcta.

El modelo estima cuál es la respuesta más probable según el conocimiento adquirido durante el entrenamiento.

¿Qué significa "probabilidad"?

Cuando un modelo genera una respuesta, no recupera una frase almacenada en una base de datos.

Evalúa millones o miles de millones de parámetros aprendidos durante el entrenamiento para estimar cuál debería ser el siguiente elemento de la secuencia.

Ese proceso es estadístico.

Por ese motivo pueden existir varias respuestas razonables para una misma pregunta.

La calidad del sistema depende de qué tan cerca se encuentre la respuesta generada de la solución esperada para el problema.

Implicancias para un arquitecto

Este cambio tiene consecuencias importantes.

No alcanza con preguntar si el sistema funciona.

También debemos preguntarnos:

- ¿Con qué frecuencia se equivoca?
- ¿Qué impacto tiene un error?
- ¿Cómo detectaremos respuestas incorrectas?
- ¿Debe existir supervisión humana?
- ¿Cómo mediremos la calidad del sistema en producción?

Estas preguntas forman parte del diseño arquitectónico y no pueden resolverse únicamente ajustando un modelo.

Caso real

Un asistente jurídico resume expedientes para acelerar el trabajo de un equipo legal.

Aunque el modelo acierta en la mayoría de los casos, ocasionalmente omite información relevante.

La solución no consiste únicamente en cambiar de modelo.

El sistema debe incorporar validaciones, trazabilidad de las fuentes y revisión humana cuando el riesgo lo justifique.

La arquitectura completa es la que determina la confiabilidad del producto.

Resumen

Comprender que la IA trabaja sobre probabilidades modifica la manera de diseñar software.

El objetivo deja de ser eliminar completamente los errores y pasa a ser gestionarlos mediante una arquitectura adecuada, métricas de calidad y procesos de validación.

Un arquitecto no memoriza respuestas. Comprende problemas para poder diseñar soluciones.

La Ingeniería de IA como disciplina

"Construir un prototipo con IA es una tarea técnica. Construir un sistema confiable, mantenible y escalable es un desafío de ingeniería."

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta sección podrás:

- Diferenciar el uso experimental de IA de un sistema preparado para producción.
- Comprender por qué la Ingeniería de IA es una disciplina propia.
- Identificar las capacidades que debe desarrollar un Ingeniero de IA.
- Entender el papel del arquitecto en proyectos basados en modelos de lenguaje.

Introducción

La popularidad de herramientas como ChatGPT ha permitido que millones de personas interactúen con modelos de lenguaje.

Sin embargo, utilizar un modelo no equivale a saber construir un producto basado en Inteligencia Artificial.

Del mismo modo que escribir unas pocas líneas de código no convierte una aplicación en un sistema empresarial, consumir una API de IA tampoco constituye, por sí mismo, un proyecto de Ingeniería de IA.

La diferencia aparece cuando el sistema debe funcionar de manera confiable durante años, integrarse con otros componentes, proteger información sensible y evolucionar sin perder calidad.

Más allá del modelo

En muchos proyectos el modelo representa únicamente una parte de la solución.

Alrededor de él existen numerosos componentes igualmente importantes:

- almacenamiento de datos;
- integración con sistemas corporativos;

- autenticación y autorización;
- observabilidad;
- monitoreo;
- control de costos;
- auditoría;
- pruebas;
- despliegue continuo;
- gobierno de la información.

Ignorar cualquiera de estos aspectos puede convertir un prototipo exitoso en un fracaso operativo.

¿Qué hace un Ingeniero de IA?

El Ingeniero de IA combina conocimientos provenientes de distintas disciplinas.

Debe comprender:

- desarrollo de software;
- arquitectura de sistemas;
- datos;
- modelos de IA;
- infraestructura;
- seguridad;
- integración mediante APIs;
- evaluación y monitoreo.

Su responsabilidad no consiste únicamente en obtener respuestas correctas.

Debe garantizar que todo el sistema sea confiable, mantenible y económicamente viable.

El rol del arquitecto

El arquitecto amplía aún más esa visión.

No selecciona un modelo porque esté de moda.

Evalúa restricciones técnicas, regulatorias, económicas y operativas.

Analiza riesgos.

Justifica decisiones.

Diseña soluciones pensando en su evolución durante los próximos años.

Por ese motivo, la Ingeniería de IA no gira alrededor de herramientas específicas.

Gira alrededor de principios de diseño.

Las herramientas cambiarán.

Los principios permanecerán.

Caso real

Una empresa desarrolla un asistente interno utilizando un modelo de lenguaje de última generación.

El prototipo funciona correctamente durante las demostraciones.

Al llevarlo a producción aparecen nuevos problemas:

- usuarios concurrentes;
- costos inesperados por consumo;
- respuestas imposibles de auditar;
- falta de trazabilidad;
- información confidencial enviada al proveedor del modelo.

Ninguno de estos inconvenientes se resuelve modificando el prompt.

Todos pertenecen al ámbito de la Ingeniería de IA.

Resumen

Construir productos basados en Inteligencia Artificial requiere mucho más que conocer modelos o escribir buenos prompts.

Requiere aplicar principios clásicos de ingeniería sobre una tecnología nueva.

Esa será precisamente la perspectiva que adoptaremos durante el resto del libro.

Un arquitecto no memoriza respuestas. Comprende problemas para poder diseñar soluciones.

El ciclo de vida de un sistema de Inteligencia Artificial

"Entrenar un modelo es un evento. Mantener un sistema de IA es un proceso continuo."

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta sección podrás:

- Comprender las etapas que atraviesa un sistema de IA desde su concepción hasta su operación.
- Diferenciar el ciclo de vida de un modelo del ciclo de vida de una aplicación tradicional.
- Identificar los desafíos que aparecen una vez que el sistema entra en producción.
- Comprender por qué la mejora continua forma parte del diseño arquitectónico.

Introducción

Cuando un equipo desarrolla una aplicación tradicional, suele pensar en un flujo relativamente conocido: analizar requisitos, desarrollar, probar, desplegar y mantener.

Los proyectos de Inteligencia Artificial comparten muchas de esas etapas, pero incorporan otras que resultan críticas.

Un sistema de IA no solo depende del código. También depende de los datos, del modelo, de su comportamiento frente a situaciones nuevas y de la evolución constante del contexto donde opera.

Por esa razón, el trabajo no termina cuando la aplicación llega a producción.

En muchos casos, allí recién comienza.

Una visión de extremo a extremo

De forma simplificada, un sistema de IA atraviesa las siguientes etapas:

1. Definición del problema.
2. Obtención y evaluación de los datos.
3. Selección del enfoque técnico.
4. Entrenamiento o integración del modelo.
5. Validación funcional y técnica.
6. Despliegue.
7. Monitoreo.
8. Mejora continua.

Cada una de estas fases puede requerir equipos, herramientas y métricas diferentes.

Diagrama general



Syntax error in text
mermaid version 10.9.6

El diagrama muestra una diferencia importante respecto del software clásico.

El proceso no termina en producción.

Existe un ciclo permanente de observación y ajuste.

El problema del cambio

Supongamos que una organización desarrolla un clasificador automático de correos electrónicos.

Durante los primeros meses el sistema obtiene excelentes resultados.

Sin embargo, con el paso del tiempo los usuarios comienzan a escribir de otra manera, aparecen nuevos productos y cambian los procesos internos.

Aunque el modelo no haya sufrido modificaciones, su desempeño comienza a deteriorarse.

Este fenómeno recibe distintos nombres según el contexto, pero todos reflejan una misma realidad: el mundo cambia y los modelos deben adaptarse.

Monitorear también es diseñar

Un arquitecto no solo diseña cómo funcionará un sistema.

También diseña cómo sabrá si dejó de funcionar correctamente.

Algunas preguntas habituales son:

- ¿Cómo mediremos la calidad de las respuestas?
- ¿Qué indicadores observaremos?
- ¿Cómo detectaremos una degradación?
- ¿Cuándo será necesario actualizar el modelo?
- ¿Quién aprobará esos cambios?

Estas decisiones deben formar parte del diseño desde el inicio del proyecto.

Caso real

Una empresa implementa un asistente para responder consultas sobre su catálogo de productos.

El sistema funciona correctamente durante varios meses.

Luego se incorpora una nueva línea de productos y se modifican los nombres comerciales existentes.

Las respuestas comienzan a perder precisión.

El problema no es un error del modelo.

El conocimiento disponible ya no representa la realidad actual de la organización.

Una arquitectura bien diseñada contempla mecanismos para actualizar información, medir el desempeño y validar nuevamente el sistema.

Resumen

La Ingeniería de IA no finaliza con el despliegue de un modelo.

Los sistemas inteligentes evolucionan junto con el negocio y con los datos que los alimentan.

Comprender su ciclo de vida permite construir soluciones sostenibles y preparadas para el cambio.

Un arquitecto no memoriza respuestas. Comprende problemas para poder diseñar soluciones.

Mitos y expectativas sobre la Inteligencia Artificial

"Las expectativas incorrectas generan proyectos incorrectos."

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta sección podrás:

- Identificar los principales mitos alrededor de la IA.

- Diferenciar capacidades reales de expectativas de mercado.
 - Comprender por qué el pensamiento crítico es una competencia esencial para un Ingeniero de IA.
 - Evaluar con mayor objetividad nuevas tecnologías y anuncios comerciales.
-

Introducción

La Inteligencia Artificial ha despertado un entusiasmo pocas veces visto en la industria tecnológica.

Junto con avances extraordinarios también aparecieron promesas exageradas, conceptos imprecisos y expectativas difíciles de cumplir.

Para un ingeniero, distinguir hechos de marketing resulta tan importante como comprender el funcionamiento de los modelos.

Mito 1: La IA reemplazará todo el software

La mayoría de los sistemas empresariales seguirán necesitando reglas de negocio, bases de datos, interfaces de usuario, controles de seguridad e integración con otros sistemas.

La IA complementa estos componentes; no los reemplaza.

Mito 2: Cuanto más grande es el modelo, mejor será la solución

El modelo más potente no siempre es la mejor elección.

También deben analizarse:

- costo;
- latencia;
- privacidad;
- consumo de recursos;

- facilidad de integración;
- calidad para la tarea específica.

La decisión correcta depende del contexto.

Mito 3: Un buen prompt resuelve cualquier problema

La calidad del prompt influye en el resultado, pero no corrige limitaciones del modelo ni reemplaza una arquitectura bien diseñada.

Cuando los datos son incorrectos, el contexto es insuficiente o la solución requiere información externa, será necesario incorporar componentes adicionales como bases de conocimiento, RAG o validaciones de negocio.

Mito 4: La IA siempre tiene razón

Los modelos generan respuestas plausibles, no verdades absolutas.

Pueden equivocarse, omitir información o producir afirmaciones convincentes pero incorrectas.

Por ese motivo, los sistemas críticos requieren mecanismos de validación, trazabilidad y supervisión humana cuando corresponda.

Caso de estudio

Una organización adopta un asistente basado en IA para responder consultas internas.

Durante las primeras semanas los usuarios aceptan todas las respuestas sin verificarlas.

Meses después descubren decisiones tomadas a partir de información incorrecta.

El problema no fue únicamente técnico.

También fue organizacional: nunca se definieron criterios para validar las respuestas del sistema.

Pensar como un arquitecto

Cada vez que aparezca una nueva tecnología conviene formular las mismas preguntas:

- ¿Qué problema resuelve?
- ¿Qué limitaciones presenta?
- ¿Qué riesgos incorpora?
- ¿Qué evidencia respalda sus resultados?
- ¿Qué costo tendrá mantenerla?

Estas preguntas ayudan a separar innovación genuina de tendencias pasajeras.

Resumen

La Ingeniería de IA requiere una actitud crítica.

Adoptar una tecnología únicamente porque es popular suele conducir a soluciones costosas y difíciles de mantener.

El objetivo de un arquitecto no consiste en seguir modas, sino en construir sistemas que continúen siendo útiles cuando esas modas hayan desaparecido.

Un arquitecto no memoriza respuestas. Comprende problemas para poder diseñar soluciones.

Cierre del Capítulo: Pensar como un Ingeniero de IA

"El conocimiento técnico permite construir soluciones. El criterio permite construir las soluciones correctas."

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta sección serás capaz de:

- Integrar los conceptos desarrollados a lo largo del capítulo.
- Comprender qué significa adoptar una mentalidad de Ingeniería de IA.
- Identificar los principios que servirán como base para el resto del libro.
- Prepararte para estudiar el funcionamiento interno de los modelos de IA en el próximo capítulo.

Introducción

Este primer capítulo no tuvo como objetivo enseñar modelos, herramientas ni lenguajes de programación.

Su propósito fue construir un marco conceptual.

En los próximos capítulos analizaremos arquitecturas, modelos de lenguaje, embeddings, RAG, agentes y sistemas preparados para producción.

Sin embargo, todas esas tecnologías cambian con el tiempo.

Los principios desarrollados hasta aquí no.

Lo que aprendimos

A lo largo del capítulo recorrimos una serie de ideas fundamentales.

Comprendimos que la Inteligencia Artificial es una disciplina con décadas de evolución y no una tecnología surgida recientemente.

Analizamos la diferencia entre utilizar una herramienta y comprender los principios que la hacen posible.

Estudiamos por qué los datos constituyen el principal activo de un sistema inteligente y por qué los modelos producen resultados probabilísticos en lugar de respuestas determinísticas.

También vimos que la Ingeniería de IA trasciende al modelo e incorpora arquitectura, seguridad, integración, monitoreo, evaluación y gobierno de la información.

Finalmente, analizamos algunos de los mitos más frecuentes para desarrollar una mirada crítica frente a las tendencias del mercado.

Los principios que guiarán este libro

Durante el resto de la obra volveremos una y otra vez sobre un conjunto de principios.

- Comprender el problema antes de seleccionar una tecnología.
- Diseñar pensando en el largo plazo.
- Justificar cada decisión técnica.
- Evaluar riesgos además de beneficios.
- Construir sistemas observables y mantenibles.
- Considerar los datos como un componente arquitectónico.
- Entender que ningún modelo reemplaza el criterio profesional.

Estos principios constituyen el hilo conductor del libro.

Checklist del arquitecto

Antes de avanzar al siguiente capítulo, verificá si podés responder con tus propias palabras las siguientes preguntas.

- ¿Qué diferencia existe entre aprender una herramienta y comprender una disciplina?
- ¿Por qué la IA no resuelve todos los problemas?
- ¿Qué distingue a un sistema probabilístico de uno determinístico?
- ¿Por qué los datos son tan importantes como el modelo?
- ¿Qué responsabilidades tiene un Ingeniero de IA además de integrar un modelo?
- ¿Qué riesgos aparecen cuando un sistema basado en IA llega a producción?

Si alguna respuesta todavía genera dudas, este es un buen momento para repasar las secciones anteriores.

Preparándonos para el siguiente capítulo

Hasta aquí analizamos la Inteligencia Artificial desde una perspectiva conceptual.

A partir del próximo capítulo comenzaremos a estudiar su funcionamiento interno.

Descubriremos cómo un modelo puede transformar texto en representaciones matemáticas, aprender relaciones entre conceptos y generar respuestas que resultan coherentes para las personas.

Comprender estos mecanismos permitirá interpretar con mayor profundidad las decisiones arquitectónicas que aparecerán más adelante.

Mensaje final

La Ingeniería de IA no consiste en memorizar comandos, seguir tendencias ni utilizar el modelo más reciente.

Consiste en desarrollar la capacidad de analizar problemas complejos, seleccionar la estrategia adecuada y construir soluciones que continúen siendo útiles cuando las herramientas hayan cambiado.

Ese será el objetivo permanente de este libro.

Un arquitecto no memoriza respuestas. Comprende problemas para poder diseñar soluciones.